2.6 Рассеяние двух заряженных частиц

Амплитуда через токи перехода

Рассмотрим рассеяние двух разных бесспиновых частиц

$$\pi^-(p_1) + K^-(p_2) \to \pi^-(p_3) + K^-(p_4).$$

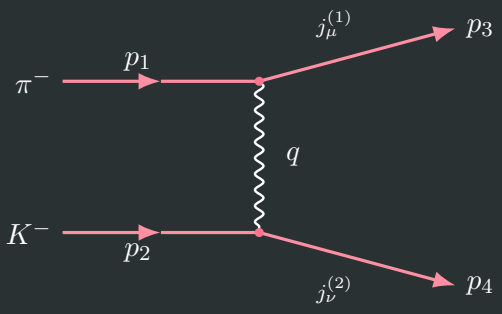


Диаграмма рассеяния $\pi^- K^- \to \pi^- K^-$. Вершины соответствуют токам перехода $j^{(1)}$ и $j^{(2)}$, волнистая линия — виртуальному фотону с импульсом $q = p_3 - p_1$.

Пион рассеивается в поле A^μ, созданном каоном. Это поле удовлетворяет уравнениям Максвелла $\Box A^\mu = j^\mu_{(2)}$. Поскольку ток каона $j^\mu_{(2)} \propto e^{iqx}$, а $\Box e^{iqx} = -q^2 e^{iqx}$,

$$A^\mu = -\frac{1}{q^2}\, j^\mu_{(2)}.$$

Подставляя в $T_{fi} = -i \int j^{(1)}_\mu A^\mu \, d^4x$, получаем симметричное по двум частицам выражение

$$T_{fi} = -i \int j^{(1)}_\mu(x) \left(-\frac{g^{\mu\nu}}{q^2}\right) j^{(2)}_\nu(x)\, d^4x,$$

где токи перехода

$$j_\mu = -ie\left(\varphi_f^* \, \partial_\mu \varphi_i - \varphi_i \, \partial_\mu \varphi_f^*\right)$$

— токи перехода. Для плоских волн $\varphi = Ne^{-ipx}$ (нормировка $2E$ частиц в объёме V, $N = 1/\sqrt{V}$):

$$j^{(1)}_\mu = -eN_1N_3\,(p_1+p_3)_\mu\, e^{i(p_3-p_1)x}, \qquad j^{(2)}_\nu = -eN_2N_4\,(p_2+p_4)_\nu\, e^{i(p_4-p_2)x}.$$

Тогда

$$T_{fi} = -iN_1N_2N_3N_4\, e\,(p_1+p_3)^\mu \left(\frac{g_{\mu\nu}}{-q^2}\right) e\,(p_2+p_4)^\nu \int e^{i(p_3+p_4-p_1-p_2)x}\, d^4x,$$

где

$$q = p_3 - p_1, \qquad q^2 = (E_3 - E_1)^2 - (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_1)^2\,.$$

В системе центра масс энергии частиц при упругом рассеянии не меняются, поэтому $q^2 = -|\mathbf{q}|^2 < 0$: фотон виртуальный, для него $q^2 \neq 0$. Интеграл даёт $(2\pi)^4\delta^4(p_3 + p_4 - p_1 - p_2)$ — закон сохранения 4-импульса.

Лоренц-инвариантный матричный элемент

Запишем амплитуду в виде

$$T_{fi} = -iN_1N_2N_3N_4\,(2\pi)^4\delta^4(p_f - p_i)\,\mathcal{M}.$$

Здесь $\mathcal{M}$ — лоренц-инвариантный матричный элемент:

$$\mathcal{M} = j^\mu\left(-\frac{g_{\mu\nu}}{q^2}\right)j^\nu, \qquad \mathcal{M} = e\,(p_1 + p_3)^\mu\left(\frac{g_{\mu\nu}}{-q^2}\right)e\,(p_2 + p_4)^\nu\,.$$

На лекции перед этим выражением стоял ещё знак минус. Он противоречит формуле для T_{fi} выше: токи дают $(-e)(-e) = +e^2$. Впрочем, общий знак и множители i для сечения несущественны, важен только $|\mathcal{M}|^2$. Окончательно

$$\mathcal{M} = -e^2\,\frac{(p_1 + p_3)\,(p_2 + p_4)}{(p_3 - p_1)^2}.$$

Каждый множитель имеет наглядный смысл: $ie(p_i + p_f)^\mu$ — вершина, $-ig_{\mu\nu}/q^2$ — пропагатор фотона. Это и есть правила Фейнмана для скалярной КЭД.

Вероятность перехода

Квадрат δ-функции раскрывается так же, как в золотом правиле Ферми: $[(2\pi)^4\delta^4]^2 = (2\pi)^4\delta^4 \cdot VT$. Вероятность перехода в единицу времени в единице объёма

$$W_{fi} = N_1^2N_2^2N_3^2N_4^2\,(2\pi)^4\delta^4(p_f - p_i)\,|\mathcal{M}|^2\,\rho,$$

где ρ — плотность конечных состояний. При нормировке на $2E$ частиц в объёме V каждая частица даёт множитель $1/(2E_jV)$, а каждая конечная частица — $V\,d^3p/(2\pi)^3$ состояний. Объём сокращается.

2.7 Фазовый объём и сечение

Лоренц-инвариантный фазовый объём

Для процесса с n_i начальными и n_f конечными частицами

$$dW = \frac{|\mathcal{M}|^2}{\prod_{j=1}^{n_i} 2E_j}\;\underbrace{\prod_{i=1}^{n_f}\frac{d^3p_i}{(2\pi)^3\,2E_i}\,(2\pi)^4\delta^4(P_f - P_i)}_{d\Phi_n}\,.$$

Величина $d\Phi_n$ называется лоренц-инвариантным фазовым объёмом: каждый множитель $d^3p/2E$ инвариантен относительно преобразований Лоренца.

Проинтегрировав по импульсу одной из конечных частиц с помощью δ^3, получаем

$$d\Phi_n = \prod_{i=1}^{n_f-1} \frac{d^3p_i}{(2\pi)^3\,2E_i}\,\frac{2\pi\,\delta(E_f-E_i)}{2E_{n_f}}.$$

Двухчастичный фазовый объём

Пусть в конечном состоянии две частицы с импульсами $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$, а полный импульс и энергия равны

$$\mathbf{P}_0 = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2, \qquad E_0 = E_1 + E_2.$$

Остаётся интеграл по $d^3p_1 = p_1^2\,dp_1\,d\Omega$ с $\delta(E_0 - E_1 - E_2)$, где E_2 зависит от $\mathbf{p}_1$ через $\mathbf{p}_2 = \mathbf{P}_0 - \mathbf{p}_1$. Вычисляя производную $d(E_1+E_2)/dp_1$, получаем

$$d\Phi_2 = \frac{1}{4(2\pi)^2}\,\frac{p_1^3\,d\Omega}{E_0 p_1^2 - E_1\,\mathbf{P}_0\mathbf{p}_1}.$$

В системе центра масс $\mathbf{P}_0 = 0$:

$$d\Phi_2 = \frac{1}{4(2\pi)^2}\,\frac{p_1\,d\Omega_1}{E_0} \qquad \Longrightarrow \qquad dW = \frac{|\mathcal{M}|^2}{\prod_{j=1}^{n_i} 2E_j}\,d\Phi_2.$$

Поток и сечение

Сечение — вероятность, нормированная на поток:

$$d\sigma = \frac{dW}{j}, \qquad j = \frac{\sqrt{(p_1p_2)^2 - m_1^2m_2^2}}{E_1E_2}$$

— общее выражение для потока (относительная скорость сталкивающихся частиц). В лабораторной системе, где вторая частица покоится, $p_1p_2 = E_1m_2$, $E_2 = m_2$:

$$j = \frac{\sqrt{E_1^2m_2^2 - m_1^2m_2^2}}{E_1m_2} = \frac{|\mathbf{p}_1|}{E_1} = v_1.$$

Для $2 \to 2$ в системе центра масс $4E_1E_2\,j = 4p_iE_0$, где p_i — импульс каждой из начальных частиц, $E_0 = \sqrt{s}$. Отсюда

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2E_0^2}\,\frac{p_f}{p_i}.$$

Для упругого рассеяния $p_f = p_i$.

Сечение π^-K^--рассеяния

В системе центра масс $p_1 = (E_1, \mathbf{p})$, $p_2 = (E_2, -\mathbf{p})$, $p_3 = (E_1, \mathbf{p}')$, $p_4 = (E_2, -\mathbf{p}')$, $|\mathbf{p}'| = |\mathbf{p}| = p$, угол между $\mathbf{p}$ и $\mathbf{p}'$ равен θ. Тогда

$$(p_1+p_3)\,(p_2+p_4) = 4E_1E_2 + |\mathbf{p}+\mathbf{p}'|^2 = 4\left(E_1E_2 + p^2\cos^2\frac{\theta}{2}\right),$$

$$(p_3 - p_1)^2 = -|\mathbf{p}' - \mathbf{p}|^2 = -4p^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}.$$

Следовательно,

$$\mathcal{M} = -e^2 \frac{(p_1 + p_3)(p_2 + p_4)}{(p_3 - p_1)^2} = e^2 \frac{E_1 E_2 + p^2 \cos^2 \dfrac{\theta}{2}}{p^2 \sin^2 \dfrac{\theta}{2}}.$$

С учётом $\alpha = \dfrac{e^2}{4\pi}$ и скоростей $v_1 = p/E_1$, $v_2 = p/E_2$:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{4} \frac{(E_1 E_2)^2}{E_0^2} \frac{\left(1 + v_1 v_2 \cos^2 \dfrac{\theta}{2}\right)^2}{p^4 \sin^4 \dfrac{\theta}{2}}.$$

Замечание.

В пределе тяжёлого каона ($E_2 \to m_2 \to \infty$, $v_2 \to 0$, $E_0 \to m_2$) получается $\dfrac{d\sigma}{d\Omega} = \dfrac{\alpha^2 E_1^2}{4p^4 \sin^4(\theta/2)}$ — формула Резерфорда из предыдущего раздела.

2.8 Переменные Мандельстама

Для процесса $1 + 2 \to 3 + 4$ удобно ввести переменные Мандельстама:

$$\begin{aligned} s &= (p_1 + p_2)^2 = (p_3 + p_4)^2 = (E_1 + E_2)^2_{\text{ц.м.}} = m_1^2 + m_2^2 + 2p_1 p_2, \\ t &= (p_3 - p_1)^2 = (p_4 - p_2)^2 = m_3^2 + m_1^2 - 2p_3 p_1, \\ u &= (p_4 - p_1)^2 = (p_3 - p_2)^2 = m_4^2 + m_1^2 - 2p_1 p_4. \end{aligned}$$

Они лоренц-инвариантны: s — квадрат полной энергии в системе центра масс, t — квадрат переданного импульса. Независимы только две из них:

$$s + t + u = m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2.$$

Если энергии большие, массами можно пренебречь:

$$s \simeq 2p_1 p_2 = 2p_3 p_4, \qquad t \simeq -2p_1 p_3, \qquad u \simeq -2p_1 p_4.$$

Тогда

$$(p_1 + p_3)(p_2 + p_4) = p_1 p_2 + p_1 p_4 + p_3 p_2 + p_3 p_4 = s - u,$$

и матричный элемент $\pi^- K^-$-рассеяния принимает простой вид

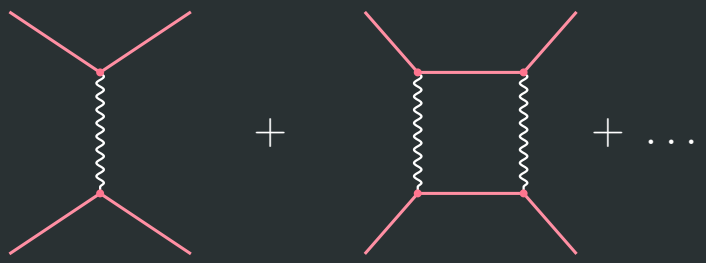
$$\mathcal{M} = -e^2 \frac{s - u}{t}.$$

Замечание.

На лекции результат записан как $\mathcal{M} = 2e^2\dfrac{s-u}{t}$. Прямой подсчёт с $p_1p_2 = s/2$, $p_1p_4 = -u/2$ и т. д. даёт $(p_1+p_3)(p_2+p_4) = s-u$ без множителя 2 (так же в книге Халзена и Мартина). Знак общий для всех диаграмм и на сечение не влияет.

Высшие порядки.

Обмен одним фотоном — лишь первый член ряда теории возмущений. Следующие поправки дают, например, диаграммы с обменом двумя фотонами; они подавлены дополнительным множителем α и будут рассмотрены позже.



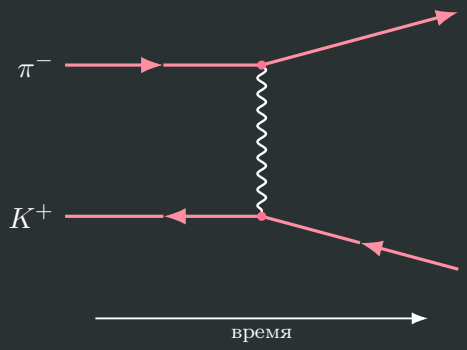
Обмен одним фотоном (порядок e^2) и «ящичная» диаграмма с обменом двумя фотонами (порядок e^4).

2.9 Античастицы

Интерпретация Фейнмана–Штюкельберга

Решения уравнения Клейна–Гордона с отрицательной энергией $e^{-i(-E)t}$ описывают античастицы: испускание античастицы с 4-импульсом p эквивалентно поглощению частицы с 4-импульсом $-p$, т. е. частицы, движущейся назад во времени. На диаграммах античастица изображается линией со стрелкой, направленной против хода времени.

Отсюда простое правило: амплитуда с античастицей получается из амплитуды с частицей заменой $p \to -p$ для соответствующей внешней линии.



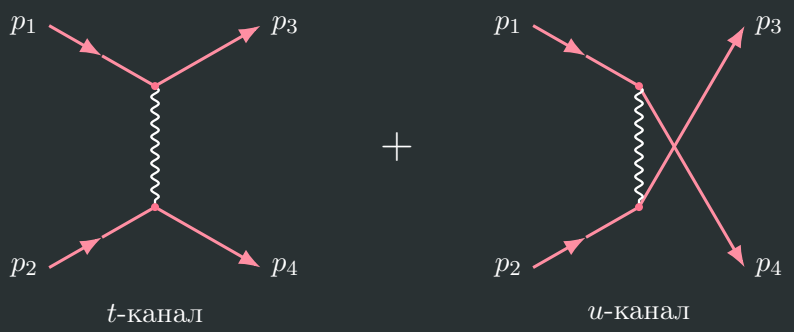
Рассеяние $\pi^- K^+$. Линия K^+ рисуется как линия K^-, идущая назад во времени: стрелка направлена от конечного состояния к начальному.

Рассеяние тождественных частиц

В процессе

$$\pi^-(p_1) + \pi^-(p_2) \to \pi^-(p_3) + \pi^-(p_4)$$

конечные частицы нельзя различить: неизвестно, какой из пионов в конечном состоянии — «первый». Поэтому нужно сложить две диаграммы, отличающиеся перестановкой $p_3 \leftrightarrow p_4$.



Две диаграммы рассеяния тождественных частиц $\pi^-\pi^- \to \pi^-\pi^-$: прямая ($t$-канал) и обменная ($u$-канал).

Бесспиновые частицы — бозоны, поэтому амплитуды складываются со знаком плюс:

$$\mathcal{M} = -e^2 \frac{(p_1+p_3)(p_2+p_4)}{(p_3-p_1)^2} - e^2 \frac{(p_1+p_4)(p_2+p_3)}{(p_4-p_1)^2}.$$

При больших энергиях $(p_1+p_4)(p_2+p_3) = s-t$, и

$$\mathcal{M} = -e^2 \left(\frac{s-u}{t} + \frac{s-t}{u} \right).$$

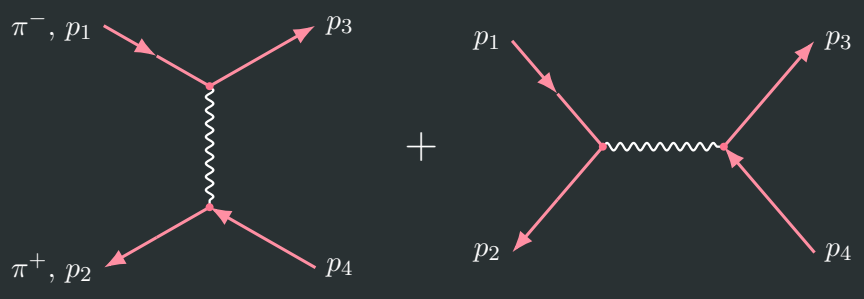
Амплитуда симметрична относительно $t \leftrightarrow u$, как и должно быть для тождественных бозонов.

Процесс аннигиляции

Для частицы и античастицы

$$\pi^-(p_1) + \pi^+(p_2) \to \pi^-(p_3) + \pi^+(p_4)$$

кроме обмена фотоном возможен второй механизм: пара $\pi^-\pi^+$ аннигилирует в виртуальный фотон, который затем рождает новую пару.



рассеяние, t аннигиляция, s

Диаграммы процесса $\pi^-\pi^+ \to \pi^-\pi^+$: рассеяние с обменом фотоном (t-канал) и аннигиляция в виртуальный фотон с $q^2 = s$ (s-канал).

Используем правило замены $p \to -p$ для линий античастицы. В t-канале ток π^+ равен $e(-p_4 - p_2)$, а в s-канале вершина $\pi^-\pi^+\gamma$ содержит $(p_1 - p_2)$, вершина рождения пары — $(p_3 - p_4)$, а импульс фотона $q = p_1 + p_2$:

$$\mathcal{M} = e^2 \frac{(p_1 + p_3)(p_2 + p_4)}{(p_3 - p_1)^2} - e^2 \frac{(p_1 - p_2)(p_3 - p_4)}{(p_1 + p_2)^2}.$$

С учётом $(p_1 - p_2)(p_3 - p_4) = u - t$ при больших энергиях

$$\mathcal{M} = e^2 \left(\frac{s - u}{t} + \frac{t - u}{s} \right).$$

Замечание.

Сравните с $\pi^-\pi^-$: вся амплитуда $\pi^-\pi^+$ получается из амплитуды $\pi^-\pi^-$ перестановкой $s \leftrightarrow u$ (перекрёстная симметрия): замена $p_2 \to -p_4$, $p_4 \to -p_2$ переводит $s = (p_1 + p_2)^2$ в $(p_1 - p_4)^2 = u$, а t не меняет. При этом обменная диаграмма (u-канал) переходит в аннигиляционную (s-канал). На лекции перед скобкой стоял множитель $2e^2$ — см. замечание о множителе 2 выше.

2.10 Свободное электромагнитное поле

Уравнения для потенциала

В системе Хевисайда–Лоренца сила Кулона $F = \dfrac{q_1 q_2}{4\pi r^2}$, $\operatorname{div} \mathbf{E} = \rho$. Наложим лоренцеву калибровку

$$\operatorname{div}\mathbf{A} + \frac{1}{c}\frac{\partial\varphi}{\partial t} = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \partial_\mu A^\mu = 0.$$

Тогда в отсутствие зарядов уравнения Максвелла дают волновые уравнения

$$\nabla^2\mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = 0, \qquad \nabla^2\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = 0 \qquad \longrightarrow \qquad \Box A^\mu = 0.$$

Это уравнение Клейна–Гордона для частицы с $m = 0$ — фотона.

Поляризация фотона

Решение — плоская волна

$$A^\mu = \varepsilon^\mu e^{-ikx},$$

где ε^μ — вектор поляризации. Из уравнения и калибровки

$$k^2 = 0, \qquad \varepsilon k = 0.$$

Калибровка фиксирована не полностью: преобразование

$$A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu f, \qquad \Box f = 0,$$

не нарушает условия $\partial_\mu A^\mu = 0$. Выбирая f, можно положить $\varepsilon^0 = 0$; тогда $\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{k} = 0$ — фотон поперечен и имеет только два независимых состояния поляризации.

Вершины взаимодействия с фотоном

Вернёмся к потенциалу взаимодействия

$$T_{fi} = -i\int \varphi_f^*(x)\,\hat{V}(x)\,\varphi_i(x)\,d^4x, \qquad \hat{V} = \underbrace{-ie\,(\partial_\mu A^\mu + A^\mu\partial_\mu)}_{\text{один фотон}} \underbrace{-e^2A^2}_{\text{два фотона}}.$$

Слагаемое первого порядка по e описывает поглощение (или испускание) одного фотона, слагаемое e^2A^2 — вершину с двумя фотонами («морская чайка»).



Вершины скалярной электродинамики: взаимодействие с одним фотоном (порядок e) и двухфотонная вершина (порядок e^2).

Для поглощения реального фотона $A^\mu = \varepsilon^\mu e^{-ikx}$ частицей $\varphi = Ne^{-ipx}$ получаем

$$T_{fi} = ieN_fN_i\,\varepsilon_\mu\,(p_i + p_f)^\mu\,(2\pi)^4\delta^4(p_i + k - p_f)\,.$$